# 🌈 ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ರಕ್ಷಕರು

ಹೆಸರು: ತರಗತಿ: ದಿನಾಂಕ:

ಚಟುವಟಿಕೆ 1 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🌳 ಹೊರಗೆ · ⏱ 1–2 ಗಂಟೆ

## 📝 ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ

**ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** ಆವಾಸಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಭೇದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬೇರೆ; ಕದಡಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಭೇದಗಳು.

### ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- ನೋಟ್‌ಬುಕ್
- ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
- ಸಸ್ಯ/ಹಕ್ಕಿ ಗುರುತಿಸುವ ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕ (ಐಚ್ಛಿಕ)

⚠️ **ಸುರಕ್ಷತೆ:** ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಕದಡಬೇಡಿ, ಸಸ್ಯ ಕೀಳಬೇಡಿ. ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ.

### ಹಂತಗಳು

1. 3 ಪ್ರದೇಶ ಆರಿಸಿ: ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹುಲ್ಲುಹಾಸು, ಅನೇಕ ಸಸ್ಯಗಳಿರುವ ತೋಟ, ಮತ್ತು ಕದಡದ ಮೂಲೆ.
2. ಪ್ರತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ಕಳೆದು ಕಂಡ ಪ್ರತಿ ಬೇರೆ ಸಸ್ಯ, ಕೀಟ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿಯ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ.
3. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ಪ್ರಭೇದ ಸಮೃದ್ಧಿ) ಎಣಿಸಿ.
4. ಪ್ರತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭೇದ ಬರೆಯಿರಿ.
5. ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಸೂಚಿಸಿ.

### ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

| ಪ್ರದೇಶ | ಪ್ರಭೇದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭೇದ | ಕದಡುವಿಕೆ (ಕಡಿಮೆ / ಮಧ್ಯಮ / ಹೆಚ್ಚು) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭೇದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು? ಏಕೆ?

2. Evil quartet ಎಂದರೇನು?

3. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎರಡು ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಸಿ.

### ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

ಹೆಚ್ಚು ಪದರಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕದಡುವಿಕೆ ಇರುವ ಆವಾಸಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ಹುಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆವಾಸ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ — ಆವಾಸ ನಷ್ಟ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ನಷ್ಟದ "evil quartet" ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.

**ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು:** species richness · habitat loss · evil quartet

ಚಟುವಟಿಕೆ 2 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🌳 ಹೊರಗೆ · ⏱ 1 ಗಂಟೆ

# 📐 ಪ್ರಭೇದ–ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಗ್ರಾಫ್

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** ವಿಸ್ತೀರ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಭೇದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ: log S = log C + Z log A (Humboldt).

## ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- 1, 4, 16 ಮತ್ತು 64 m² ಚೌಕಗಳನ್ನು (ಒಂದರೊಳಗೊಂದು) ಗುರುತಿಸಲು ದಾರ ಮತ್ತು ಕೋಲು
- ನೋಟ್‌ಬುಕ್
- ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

> ⚠️ **ಸುರಕ್ಷತೆ:** ಪಾದರಕ್ಷೆ ಧರಿಸಿ; ಕೀಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ.

## ಹಂತಗಳು

1. 1 m × 1 m ಚೌಕ ಗುರುತಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ.
2. 2 m × 2 m, ನಂತರ 4 m × 4 m, ನಂತರ 8 m × 8 m ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಭೇದ ಎಣಿಸಿ.
3. ಕೋಷ್ಟಕ ತುಂಬಿಸಿ log A ಮತ್ತು log S ಲೆಕ್ಕಿಸಿ.
4. S vs A, ನಂತರ log S vs log A ಗ್ರಾಫ್ ಬಿಡಿಸಿ.
5. Log ಗ್ರಾಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನೇರ ರೇಖೆ ಎಳೆದು ಅದರ ಇಳಿಜಾರು (Z) ಅಂದಾಜಿಸಿ.

## ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

| ವಿಸ್ತೀರ್ಣ A (m²) | ಪ್ರಭೇದಗಳು S | log A | log S |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ನಿಮ್ಮ S vs A ಗ್ರಾಫ್‌ನ ಆಕಾರ ಹೇಗಿತ್ತು?

2. ನಿಮಗೆ Z ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿತು? 0.1–0.2 ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ?

3. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

## ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆವಾಸಗಳು, ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದಗಳು — ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ದ್ವಿಗುಣ ಕಡಿಮೆ ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. Log–log ಗ್ರಾಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ನೇರ ರೇಖೆ, ಅದರ ಇಳಿಜಾರು Z (ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 0.1–0.2).

**ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು:** species–area relationship · Humboldt · Z value

# 💻 ಪ್ರಭೇದ–ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅನ್ವೇಷಕ

> C ಮತ್ತು Z ಬದಲಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು log ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಭೇದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ನೋಡಿ.

ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು BAIO ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu2-ch13/2**

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** S = C·A^Z. ದೊಡ್ಡ Z ಎಂದರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಭೇದ ಸಮೃದ್ಧಿ ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತದೆ — ಇಡೀ ಖಂಡಗಳಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ (Z ≈ 0.6–1.2).

### ಯೋಚಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ

1. Z = 0.15 ಆದರೆ ಪ್ರಭೇದ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಯಬೇಕು?

---

2. ಖಂಡಗಳಂತಹ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ Z ಏಕೆ ದೊಡ್ಡದು?

---